

Cálculo III

Integração em volumes

REALIZAR APÓS posição 25: Mudança de variáveis na integral tripla (Tópico 6, parte 5)

Posições na playlist 1 a 25 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: Cálculo III | Aulas USP |

https://www.youtube.com/watch?v=8mBTfk7s63s&list=PLAudUnJeNg4ugGUJo52dtgFZ_tCm1Ds5W

Conteúdo verificável: Duplas; Fubini; iteradas; mudança; triplas; mudança em três dimensões

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Fubini e região triangular

Calcule $\iint$ sobre $D=\{0\leq y\leq x\leq 1\}$ de $(x+y)dA$. (a) Escreva duas ordens de integração. (b) Avalie ambas. (c) Desenhe a região.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Mudança polar

Calcule $\iint$ no disco $x^2+y^2 \leq 4$ de $(x^2+y^2)dA$. (a) Use polares e Jacobiano. (b) Avalie. (c) Explique o erro de omitir o fator r .

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Integral tripla

No tetraedro $x, y, z \geq 0, x+y+z \leq 1$: (a) monte o volume por integral tripla; (b) calcule; (c) calcule $\iiint x \, dV$ e interprete a coordenada x do centroide homogêneo.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Mudança em três dimensões

Calcule $\iiint$ na bola de raio $R > 0$ de $(x^2 + y^2 + z^2) dV$. (a) Use coordenadas esféricas. (b) Indique limites e Jacobiano. (c) Confira a dependência dimensional em R .

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Fubini e região triangular (15 pontos)

Ordem dy dx: $\int_0^1 \int_0^x (x+y) dy dx = \int_0^1 (3x^2/2) dx = 1/2$. Ordem dx dy: $\int_0^1 \int_y^1 (x+y) dx dy$, mesmo resultado. Região entre $y=0$, $y=x$, $x=1$. Ao trocar a ordem, x passa de y a 1; copiar os limites anteriores seria incorreto.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Mudança polar (25 pontos)

$x=r \cos\theta$, $y=r \sin\theta$, $dA=r dr d\theta$; r de 0 a 2, θ de 0 a 2π . $\int_0^{2\pi} \int_0^2 r^2 dr d\theta = 8\pi$. Sem o Jacobiano seria uma integral distinta com resultado $16\pi/3$. O fator r expressa a variação da área sob as coordenadas, não é parte da função x^2+y^2 .

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Integral tripla (25 pontos)

$V = \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} dz dy dx = 1/6$. Momento em x : $\int_0^1 x(1-x)^2/2 dx = 1/24$. Coordenada x do centroide $= (1/24)/(1/6) = 1/4$; por simetria $y=z=1/4$. Apresentar limites e integrações, não apenas fórmula de volume.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Mudança em três dimensões (35 pontos)

$r \in [0, R]$, $\phi \in [0, \pi]$, $\theta \in [0, 2\pi]$, com Jacobiano $r^2 \sin\phi$. Integrando $r^4 \sin\phi$, resultado $(R^5/5) \cdot 2 \cdot 2\pi = 4\pi R^5/5$. Dimensão L^2 da função vezes L^3 do volume fornece L^5 . Definir a convenção para ϕ é necessário: nesta solução é ângulo polar a partir de z positivo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.